

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド34枚) 全90問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

8.循環器part2	34枚	90問
------------	-----	-----

□□□ No.5の部位は ① と ② に分かれ、心室筋
6 の中で細い ③ に移行する。
★

- ① ^{さきやく}左脚
② ^{うきやく}右脚
③ プルキンエ線維

スライドの文:「房室束は**左脚**と**右脚**に分かれ、心室筋の中で細い**プルキンエ線維**に移行する」。No.3の図で、刺激が心室の壁へ伝わっていく道すじをたどてみよう。

□□□ 心臓の中で興奮は、① → ② → ③ →
7 ④ → ⑤ の順に伝わる。
★★

- ① 洞房結節
② 房室結節
③ 房室束(ヒス束)
④ 左脚・右脚
⑤ プルキンエ線維

洞房結節(ペースメーカー)から始まり、最後は心室筋の中の**プルキンエ線維**に伝わる。**房室結節**から**房室束**へは**やや遅れて伝わる**(No.5)。

□□□ 心室の収縮の波は、① から始まり、② と
8 ③ に広がる。
★★

- ① ^{しんせん}心尖
② 上方
③ 外側

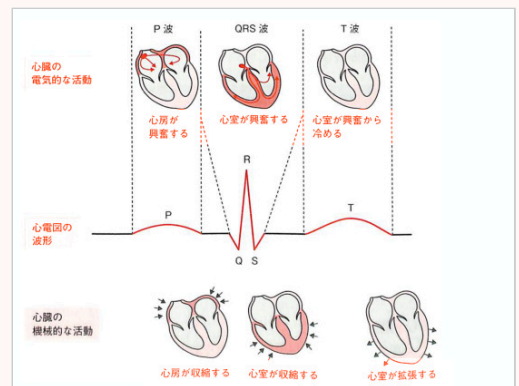
スライドの文:「心室の収縮の波は、**心尖**から始まり**上方**と**外側**に広がる」。心尖は心臓の下の先端部分。No.3の図で、心室の一番下の位置を確認しよう。

心電図の基本

□□□ ① (略称 ②)は、心臓内の電氣的活動を
9 ③ で検出したものである。
★

- ① 心電図
② ECG
③ 体表面

心電図=心臓内の電氣的活動を体表面で検出したもの。
図は、心臓の電氣的な活動(興奮)と心電図の波形、心臓の機械的な活動(収縮・拡張)の対応を示している。



スライド32の図

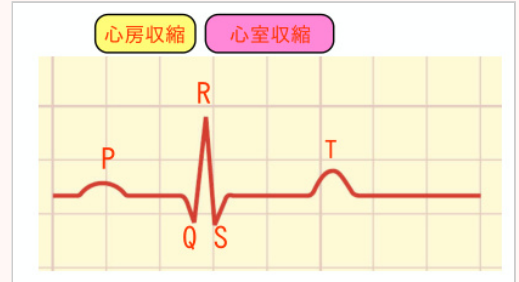
□□□ P波は ① を、QRS波は ② を、T波は
10 ③ を表している。
★★

① 心房の興奮(電気活動)

② 心室の興奮(電気活動)

③ 心室の弛緩^{しかん}

図の上の「心房収縮」「心室収縮」の表示と、波形の位置を見比べよう。※T波の説明は一般的な教科書と異なるが、試験はスライドどおり。



スライド31の図

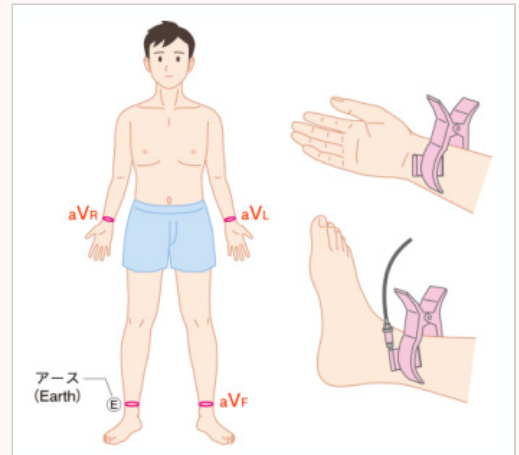
□□□ 心電図では、四肢に ① の電極を取り付けて、
11 ② の波形を取り出す。これを ③ という。
★

① 4個

② 6種類

③ 四肢誘導

スライドの文:「四肢に4誘導、胸部に6誘導をとりつけ、四肢から6種類の波形…を取り出す」。図で、四肢(両手首・両足首)に付ける電極を確認しよう。



スライド36の図(四肢の電極)

□□□ No.11の誘導の名称は、ローマ数字の ① 誘導
12 と、 ② 誘導・ ③ 誘導・ ④ 誘導である。
★★

① I・II・III

② aVR

③ aVL

④ aVF

スライドの表記:I、II、III、aVR、aVL、aVF(I誘導・II誘導・III誘導・aVR誘導・aVL誘導・aVF誘導)。それぞれの誘導が心臓をどこから見るかは、No.23・No.25で学ぶ。

- 胸部に取り付けた ① の電極からは、② の
13 波形を取り出す。これを ③ という。
★

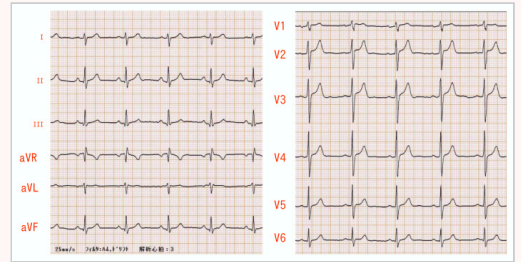
- ① 6個
② それぞれ1種類ずつ
③ 胸部誘導

スライドの文:「胸部からそれぞれ1種類ずつの波形…を取り出す」。電極を付ける位置は、No.20で学ぶ。

- No.13の誘導の波形は ① と表す。No.11の誘
14 導と合わせると、② となる。
★

- ① V1～V6
② 計12誘導

V1～V6はV1・V2・V3・V4・V5・V6の6つ。スライドの表記:「12誘導:I、II、III、aVR、aVL、aVFの6つの四肢誘導+V1～V6の胸部誘導」。図は正常な人の12誘導の心電図の一例(左が四肢誘導、右が胸部誘導)。

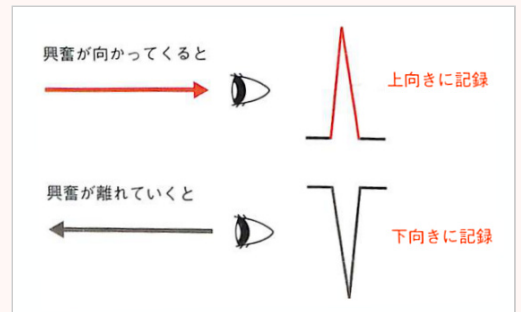


スライド38の図

- 興奮が電極に向かってくと ①、離れていくと
15 ② の波形が記録される。
★

- ① 上向き
② 下向き

この性質は、脚ブロックの波形(No.44・No.50)を理解するときに使う。

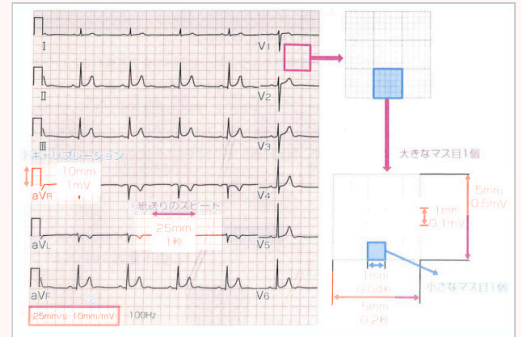


スライド33の図

- 心電図の記録紙は、横軸が ① を、縦軸が
 16 ② を表している。
 ★

- ① 時間
 ② 電位の大きさ

図の右側で、マス目の大きさと、それが表す値を確認しよう
 (次の問題)。



スライド34の図

- 横軸の小さいマス目は1mmで ① に相当する。
 17 大きいマス目は小さいマス目が ② 集まっている
 ★★★ ので、③ に相当する。縦軸は1mmで ④ に
 相当する。

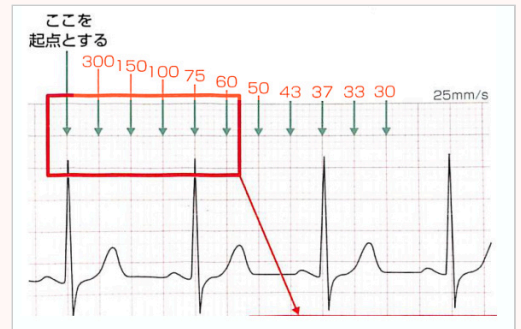
- ① 0.04秒
 ② 5個
 ③ 0.2秒
 ④ 0.1mV

$0.04\text{秒} \times 5\text{個} = 0.2\text{秒}$ 。スライドの文:「縦軸は1mmが
 0.1mVの電位になっている」。大きいマス目1個分(0.2秒)
 は、心拍数を求めるときに使う(次の問題)。

- 大きいマス目上にあるQRS波から数えて、n個目の大
 18 きいマス目上に次のQRS波がある場合、心拍の間隔
 ★★★ は ① になる。従って、心拍数(1分間の拍動数)
 は ② となる。次のQRS波が4個目の大きいマス
 目上にあれば、心拍数は ③ である。

- ① $0.2\text{秒} \times n$
 ② $60 \div 0.2n = 300 \div n$
 ③ $300 \div 4 = 75\text{回/分}$

図の赤い四角の中で大きいマス目を数え、次のQRS波が
 何個目にあるか確かめよう。矢印の上の数字は、そこに次
 のQRS波があるときの心拍数。



スライド35の図

- 同じ方法で求めると、次のQRS波が2個目の大きい
 19 マス目上にあれば心拍数は 、3個目なら
 ★★ 、5個目なら となる。

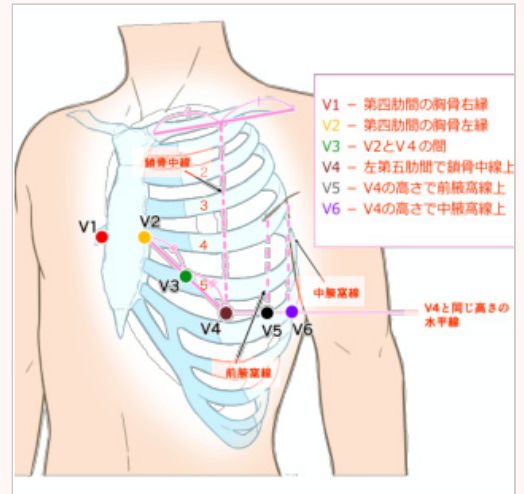
- ① 150回/分
 ② 100回/分
 ③ 60回/分

300 ÷ n で計算する (No.18)。スライド35の図には、起点から1個目・2個目…の順に300・150・100・75・60と書かれている。

- 胸部誘導の電極は、V1を 、V2を 、V3
 20 を に装着する。
 ★★★

- ① 第4肋間の胸骨右縁
 ② 第4肋間の胸骨左縁
 ③ V2とV4の間

ちっかん きょうこつうせん きょうこつうせん
 肋間・胸骨右縁・胸骨左縁。図の数字 (2~5) と電極の位置を確認しよう。



スライド36の図

- 胸部誘導の電極は、V4を 、V5を 、V6
 21 を に装着する。
 ★★★

- ① 第5肋間の鎖骨中線上
 ② V4の高さで前腋窩線上
 ③ V4の高さで中腋窩線上

さこつちゅうせん
 鎖骨中線・前腋窩線・中腋窩線の位置を、No.20の図で確認しよう (次の問題)。

- は、^{えきか}腋窩から腰までをつないだ想像上の垂
 22 線である。 の に引いた平行線は、
 ★★ と呼ぶ。

- ^{ちゅうえきかせん}
 ① 中腋窩線
 ② 1インチ (約2.5cm) 程度前方
^{ぜんえきかせん}
 ③ 前腋窩線

腋窩はわきの下。No.20の図で、V5 (前腋窩線上) とV6 (中腋窩線上) の位置を確認しよう。

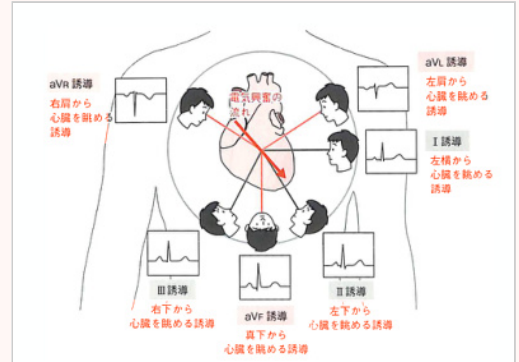
□□□ 四肢誘導のうち、I 誘導は ① を見る。II 誘導は
23 心臓を ② から見る誘導で、波形が ③ であ
★★ る。

① 左室の側壁

② 心尖部
しんせんぶ

③ 最も明瞭

スライドの表記: I 誘導: 左室の側壁を見る / II 誘導: 心臓を心尖部から見る。波形が最も明瞭。図で、それぞれの誘導がどこから心臓を見ているか(顔の位置)を確認しよう。



スライド37の図(四肢誘導)

□□□ 四肢誘導のうち、III誘導は ① と ② を見る。
24
★★

① 右室側面

② 左室下壁

スライドの表記: III誘導: 右室側面と左室下壁を見る。
No.23の図で、III誘導の顔の位置を確認しよう。

□□□ 四肢誘導のうち、aVR誘導は ① から心臓を見る
25 誘導で、② 波形になる。aVL誘導は ③ か
★★ ら、aVF誘導はほぼ ④ から心臓を見る。

① 右肩

② 逆転した

③ 左肩

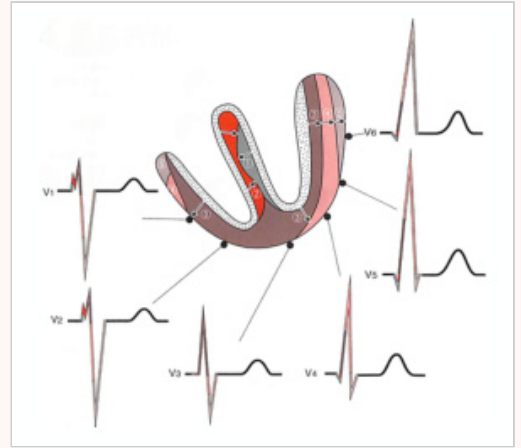
④ 真下

スライドの表記: aVR誘導: 右肩から心臓を見る。逆転した波形 / aVL誘導: 左肩から心臓を見る / aVF誘導: ほぼ真下から心臓を見る。No.23の図で、aVR・aVL・aVFの顔がどこから心臓を見ているか確認しよう。

□□□ 胸部誘導のうち、V1誘導は主に ① 側から、V2
26 誘導は ② 側から、V3誘導は ③ から心臓を
★★★ 見る。

- ① 右室
② 右室と左室前壁
③ 心室中隔と左室前壁

スライドの表記: V1誘導: 主に右室側から心臓を見る / V2誘導: 右室と左室前壁側から心臓を見る / V3誘導: 心室中隔と左室前壁から心臓を見る。心室中隔^{しんしつちゅうかく}は、左右の心室を分ける壁。図で、V1～V6の電極が心臓のどこに向いているか確認しよう。



スライド37の図(胸部誘導)

□□□ 胸部誘導のうち、V4誘導は ① 方向を、V5誘導
27 は ② を、V6誘導は ③ を見る。
★★★

- ① 心室中隔と左室前壁
② 左室前壁と側壁
③ 左室側壁

スライドの表記: V4誘導: 心室中隔と左室前壁方向を見る / V5誘導: 左室前壁と側壁を見る / V6誘導: 左室側壁を見る。No.26の図で確認しよう。

□□□ 胸部誘導の波形をV1からV6にかけて順に見ていく
28 と、① が徐々に大きくなり、② が小さくなる。
★★

- ① R波
② S波

スライドの文: 「V1からV6にかけて、徐々にR波が大きくなり、S波が小さくなる」。No.14の図(右側の胸部誘導)で確認しよう。

□□□ 心電図でわかることは、① と ② の2つである。
29 このうち、心拍数やリズムが一定でない状態を
★ ① という。
重要

- ① 不整脈^{きょうせいへんか}
② 虚血性変化

不整脈はNo.30から、虚血性変化はNo.70で学ぶ。

□□□ 心拍数やリズムが一定でない状態のうち、刺激が途中
30 中で伝わらなくなる「ブロック」には、① ・
★ ② ・ ③ がある。

- ① 洞房ブロック
② 房室ブロック^{きやくブロック}
③ 脚ブロック

スライド41に挙げられている不整脈。それぞれの内容は、このあとの問題(No.32以降)で1つずつ学ぶ。

- 心拍数やリズムが一定でない状態には、No.30のブ
 31 ロックのほかに、①・②・③ などがあ
 ★ る。

- ① しんぼうさいどう 心房細動
 ② しんしつさいどう 心室細動
 ③ しんしつせいきがいはうしゅく 心室性期外収縮

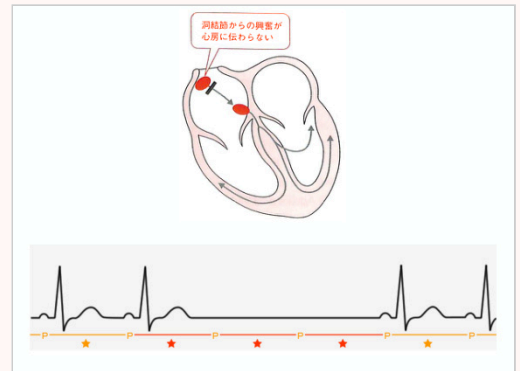
スライド41では「**心房細動・心室細動**」「**心室性期外収縮**」の順に挙げられている。それぞれNo.52・No.55・No.58で学ぶ。

ブロック

- 洞房結節で発生した刺激が ① に伝わらない状
 32 態を ② という。洞房結節にスイッチが入っても、
 ★★ 洞房結節から房室結節までの ③ ができない。

- ① 心房
 ② 洞房ブロック
 ③ 心房内の刺激伝達

スライドの文:「**洞房ブロック**は洞結節にスイッチが入っても、洞結節から房室結節までの**心房内の刺激伝達ができない**」。図で、**洞房結節**からの興奮が止まっている所(黒い印)を確認しよう。



スライド42の図

- No.32のブロックでは、① ため、心電図で
 33 ② が欠落して記録されない。
 ★

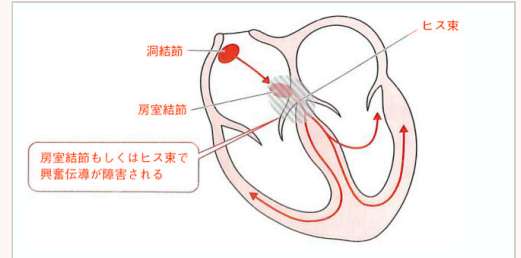
- ① 心房内に電流が流れない
 ② P波

P波は**心房の興奮**を表す波 (No.10)。※一般的な教科書では、ほかの波も一緒に欠落すると説明されるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① では、② が生じ、心房から心室に刺激
 34 が伝わらない。ブロックの程度によって、③ まで
 ★★ ある。

- ① 房室ブロック
 ② 心房～心室間の興奮伝導障害
 ③ 1度～3度

スライド41では「房室ブロック: 心房から心室に刺激が伝わらない」と説明されている。図で、刺激が止まっている場所(房室結節～ヒス束)を確認しよう。

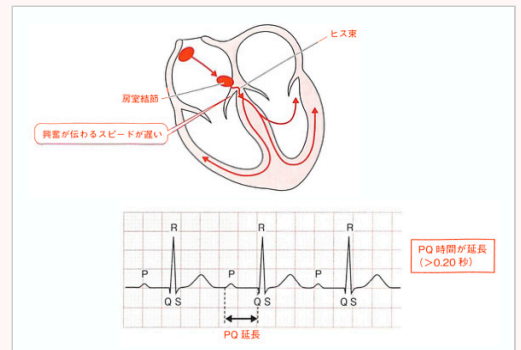


スライド43の図

□□□ No.34のブロックが1度の場合、心房から心室へ興
 35 奮が伝わる①が遅くなり、心電図では②
 ★★ が③する(④)。

- ① スピード
 ② PQ時間
 ③ 延長
 ④ >0.20秒

スライドの文: 「心房から心室へ興奮が伝わるスピードが遅くなる」「PQ時間が延長する(>0.20秒)」。PQ時間が延長する=P波からQRS波までの間隔が長くなる。図の心電図で確認しよう。



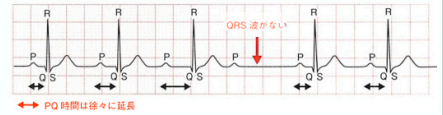
スライド44の図

- No.34のブロックが2度になると、**①**に興奮が
 36 伝わらないので、心電図で **②** が脱落し、
 ★ **③** だけになる。

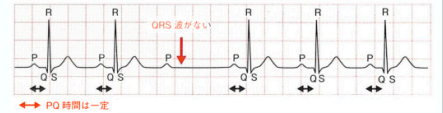
- ① 心室
 ② QRS波
 ③ P波

スライドの文:「心室に興奮が伝わらないのでQRS波が脱落し、P波だけになる」。このブロックには2つの型がある(次の問題)。図の赤い矢印の所を確認しよう。

《Weckenbach型》



《Mobitz II型》



スライド45の図

- No.36のブロックには2つの型がある。PQ時間が
 37 **①** して、遂に **②** が脱落する型を **③** 型
 ★★★ という。

- ① 徐々に延長
 ② QRS波
 ③ Wenckebach (ウェンケバッハ)

まとめ: **Wenckebach型**=PQ時間が徐々に延長して、遂にQRS波が脱落する。No.36の図の上の段で、PQ時間(※)がだんだん長くなるようすを確認しよう。※スライドのつづり「**Weckenbach**」は誤りで、正しくは**Wenckebach**。

- No.36のブロックのうち、PQ時間は **①** だが、
 38 **②** が **③** 脱落する型を **④** 型という。
 ★★★

- ① 一定
 ② QRS波
 ③ 突然
 ④ Mobitz (モビッツ) II

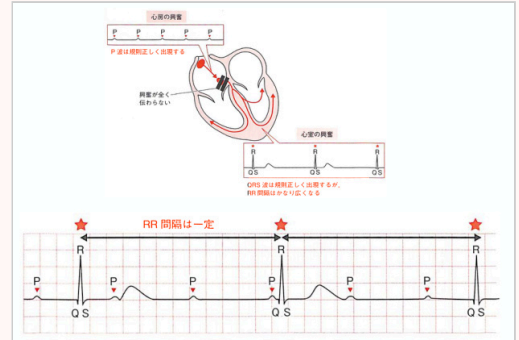
まとめ: **Mobitz II型**=PQ時間は一定だが、突然QRS波が脱落する。No.36の図の下段で確認しよう。※スライドの図の見出しは「**Mobitz III型**」となっているが、ノートのとおり**II型**で覚える。

- 3度房室ブロックは ① ともいい、房室ブロックの
39 中で最も ② が高い不整脈である。
★

① 完全房室ブロック

② 緊急性

スライドの文:「**完全房室ブロック:房室ブロックの中で、最も緊急性が高い不整脈**」。図で、▼印のP波と★印のQRS波の出方を見比べよう(次の問題)。



スライド46の図

- 3度房室ブロックでは、P波は ① で規則正しく出
40 現する。QRS波も規則正しく出現するが、その出現頻
★★ 度はP波よりずっと ②、RR間隔がかなり
③。

① 正常

② 遅く

③ 広い

まとめ:P波は正常で規則正しく出現する。QRS波はP波よりずっと遅い頻度で出現し、RR間隔がかなり広い。RR間隔は、R波と次のR波の間隔。No.39の図の下の心電図で確認しよう。

- 3度房室ブロックでは、P波とQRS波は互いに ①
41 に出現する。QRS波は、心室の ② によって出現
★★ している。

① 無関係

② 補充調律
ほじゅうちょうりつ

まとめ:P波とQRS波は互いに無関係に出現する(QRS波は心室の補充調律による)。No.39の図では、心房から心室へ「興奮が全く伝わらない」と示されている。

- 房室束から分かれた左右2本のいずれかにおいて、
42 刺激伝達が途切れている状態を ① という。この
★ うち、右脚の障害によるものを ② という。

① 脚ブロック
きゃくブロック② 右脚ブロック
うきゃくブロック

スライド41の文:「**脚ブロック:左右の脚のいずれかにおいて、刺激伝達が途切れている**」。No.3の図で、右脚と左脚の位置を確認しよう。

- 右脚の障害によるブロックでは、 ① に向かう興
43 奮が伝導されないため、 ② からの興奮が遅れて
★★★ て ① に伝わる。このブロックは、健常な人の中
も ③ 存在する。

① 右室

② 左室

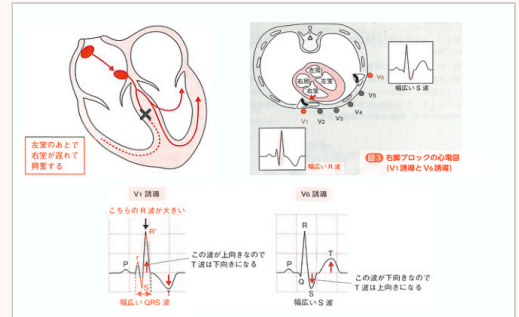
③ 0.3%

スライドの文:「右脚の障害により**右室**に向う興奮が伝導されない状態。そのため、**左室**からの興奮が遅れて右室に伝わる」。

□□□ No.43のブロックを胸部誘導の右側(V1・V2)で眺めると、**①** 興奮を見ることになる。そのため
 ★★★ **②** の波形となり、**③** が出現して、**④** となる。

- ① 近づいてくる
 ② 上向き
 ③ 幅の広いQRS波
 ④ rsR'型

V1・V2では**近づいてくる興奮を見るため上向きになる**。**近づく興奮は上向き、遠ざかる興奮は下向き**に記録される(No.15)。図の下の方のV1誘導の波形を確認しよう。



スライド47の図

□□□ No.43のブロックを**①**であるV5・V6で見ると、
 45 通常どおり鋭く細いR波の後に、ダラダラと右側へ去っていく(陰性の)S波が見られ、**②**となる。

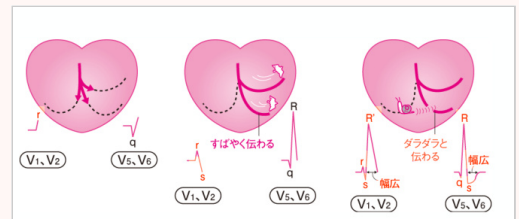
- ① 左側胸部誘導
 ② Rs型

スライドの文:「V5、V6(**左側胸部誘導**)では、通常どおり鋭く細いR波の後に、ダラダラと右側へ去っていく(陰性の)S波が見られ、**Rs型**です」。No.44の図の下の方の右(V6誘導)の波形を確認しよう。

□□□ No.43のブロックの心室興奮は、最初に左脚の
 ちゅうかくし
 46 中隔枝によって **①** が起こり(V1・V2では
 ★★★ **②**)、引き続き **③** を興奮させるメインベクトルが起こる(V1・V2では **④**)。

- ① 中隔の興奮
 ② R波
 ③ 左室
 ④ S波

まとめ:①**左脚の中隔枝によって起こる中隔の興奮(R波)**
 →②**左室を興奮させるメインベクトル(S波)**。図で、左から順に段階を確認しよう。



スライド48の図

- No.43のブロックの心室興奮の最後には、**①** が
 47 **ダラダラ興奮する**(V1・V2では **②**)。これらの成
 ★★ 分が続くため、V1・V2では **③** の波形になる。

- ① 右心室**
② R波
③ rsR'型

まとめ: **③ 右心室がダラダラ興奮(R波)**。① **中隔の興奮(R波)**→② **メインベクトル(S波)**→③の順に続いて、V1・V2では **rsR'型**になる。No.46の図の一番右を確認しよう。

- 脚ブロックのうち、左脚の障害によるものを **①** と
 48 いう。**①** では、**②** に向かう興奮が伝導され
 ★★★ ないため、**③** からの興奮が遅れて **②** に伝
 わる。**①** は **④** にみられることもある。

- ^{さきやくブロック}
① 左脚ブロック
② 左室
③ 右室
④ 心筋障害

スライドの文:「**左室に向う興奮が伝導されない状態**。そのため、**右室からの興奮が遅れて左室に伝わる**」。**右脚ブロック**(No.43)とは、左右が逆になっている。

- No.48のブロックには、**①**・**②**・**③**・
 49 **④**などを引き起こすものもある。
 ★★

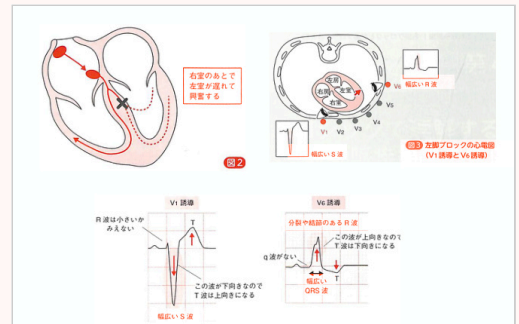
- ① 疲労**
② めまい
③ ふらつき
④ 失神

スライドでは「**疲労、めまい、ふらつき、失神**」に太字・下線が付いている。

- No.48のブロックを胸部誘導の右側(V1・V2)で眺
 50 めると、**①** 興奮を見ることがになり、**②** の波
 ★★ 形となるので、**③** が出現する。

- ① 遠ざかる**
② 下向き
③ 深くて幅の広いS波

V1・V2では**遠ざかる興奮を見るため下向きになる**。右脚ブロック(No.44)と比べよう。図の下の方(V1誘導)の波形を確認しよう。



スライド49の図

- No.48のブロックをV5やV6側で見ると、しばらく長く
 51 **①** 興奮を見続けることになるため、**②** が
 ★★ 記録される。

- ① 近づく**
② 幅の広いR波

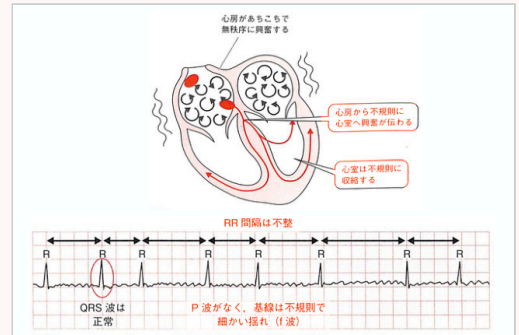
スライドの文:「**V5やV6側で見ると、しばらく長く近づき興奮を見続けることになることから、幅の広いR波が記録される**」。No.50の図の下の方(V6誘導)の波形を確認しよう。

細動・期外収縮・WPW症候群

- 心房の中で刺激が空回りして脈が速くなる状態を
52 □①□ (略称 □②□) という。□①□ は □③□ を
★ つくるため、□④□ を併発しやすい。

- しんぼうさいどう
① 心房細動
② Af
③ 血栓
のうこうそく
④ 脳梗塞

スライド41の文:「**心房細動**:心房の中で刺激が空回りして脈が速くなる状態。**血栓**を作り**脳梗塞**を併発しやすい」。まとめ:**血栓をつくるため、脳梗塞**を併発しやすい。図の上の心臓で、心房のあちこちで興奮が起こっているようすを確認しよう。



スライド50の図

- No.52の不整脈の心電図では、P波と呼ばれる部分
53 が □①□ し、細かく □②□ いる。QRS波は □③□
★★ が失われ、脈拍も完全に □④□ になる。

- ① 消失
② 揺れて
③ 規則性
④ 不規則

まとめ:P波と呼ばれる部分が消失し、細かく揺れている。QRS波は規則性が失われ、脈拍も完全に不規則になる。No.52の図の心電図で、P波の部分とR波の間隔を確認しよう。

- No.52の不整脈の治療として、□①□ や □②□ を
54 行う。□②□ とは、カテーテルを血管から心臓に挿
★★ 入し、その不整脈の原因となる部分を □③□ する治
療である。

- こうぎょうこりょうほう
① 抗凝固療法
② カテーテルアブレーション治療
しょうしゃく
③ 焼灼

スライドの文:「**カテーテルアブレーション治療**:カテーテルを血管から心臓に挿入し、心房細動の原因となる部分を焼灼(しょうしゃく)する」。心房細動では**血栓**ができやすく、**脳梗塞**を起こしやすい(No.52)。

□□□ 心室が細かく震えている状態を **①** (略称
 55 **②**) といい、臨床的には **③** である。心室内
 ★★ には、大小様々な沢山の **④** (電氣的興奮がグル
 グル旋回する異常な電気回路) が生じている。

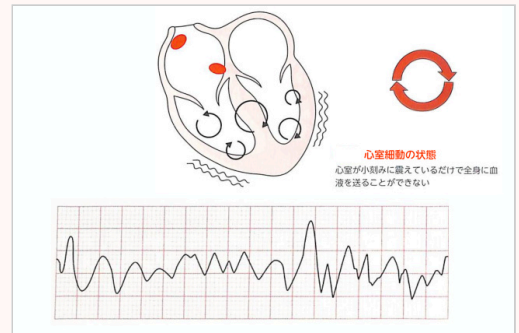
- しんしつさいどう
① 心室細動
② Vf
③ 心停止
④ リエントリー

スライド51の図(次の問題)では、「心室が小刻みに震えているだけで全身に血液を送ることができない」と説明されている。

□□□ No.55の不整脈の心電図では、**①** がなく、波
 56 形・振幅・数も **②** である。約 **③** /分周期
 ★★★ で、**④** も不規則になる。

- ① P波・QRS波・T波**
② 無秩序
③ 150～300
④ 基線

まとめ:P波・QRS波・T波がなく、波形・振幅・数も無秩序。
 約150～300/分周期で、基線も不規則になる。図の右の
 丸い矢印は、興奮がグルグル回るリエントリーを表してい
 る。



スライド51の図

□□□ No.55の不整脈では、直ちに **①** (**②** など)
 57 が必要である。
 ★

- でんきてきじょさいどう
① 電氣的除細動
② AED

スライドの文:「直ちに電氣的除細動(AEDなど)が必要」。
 心室細動は、臨床的には心停止の状態(No.55)。

- VPCは ① のことで、本来刺激が生じる ②
 58 から ③ 刺激が出てくる現象である。自覚症状と
 ★★ して、④ ことがある。

しんしつせいぎがいしゅうしゆく

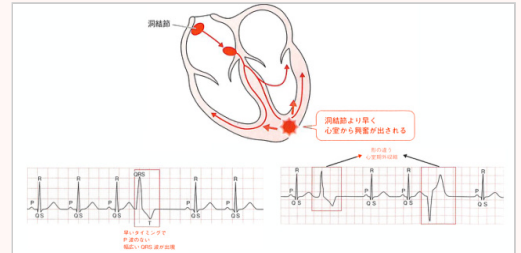
① 心室性期外収縮

② 場所以外

③ 早めに

④ 脈が飛ぶ

スライド41の文:「**心室性期外収縮**: 本来刺激が生じる場所以外から早めに刺激が出てくる現象。自覚症状として**脈が飛ぶ**」。図の上の心臓で、心室から出た興奮(右下の赤い印)を確認しよう。



スライド52の図(上段)

- VPCでは、心室内に ① が発生し、本来の洞調律
 59 時に発生する興奮より ② で出現する心室興奮
 ★★ が起こる。そのQRS波形は、本来の洞調律の波形と比べて、③ 波形を示す。

いしよせいこうふん

① 異所性興奮

② 早い時点

③ 幅が広く、形の違った

まとめ:**心室内に異所性興奮が発生し、本来の洞調律時に発生する興奮より、早い時点で出現する心室興奮が起こる**。QRS波形は**幅が広く、形の違った波形を示す**。**洞調律**は、**洞房結節**(ペースメーカー)が決める本来のリズムのこと。No.58の図の左上の心電図で、早く出たQRS波の形を確認しよう。

- VPCは、非常に ① 場合、② の場合、
 60 ③ する場合、④ の場合に、治療の対象に
 ★★ なる。

① 数が多い

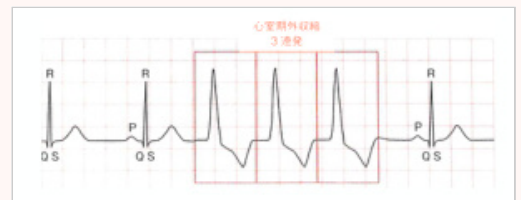
たけいせい

② 多形性

③ 連発

④ R on T型

治療の対象は、**非常に数が多い場合・多形性の場合・連発する場合・R on T型**の4つ。図は**連発(3連発)**の例。**多形性**(形の違うもの)の例は、No.58の図の右上。**R on T型**は致死的な不整脈に進展することがあるので特に注意(次の問題)。



スライド52の図(左下)

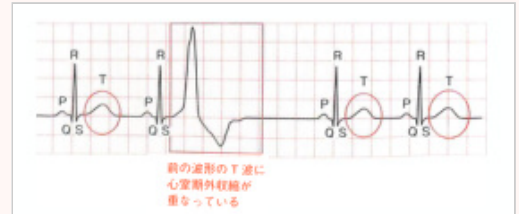
- VPCのうち、の時期に強い刺激(R波)が加わる型をという。この時期は、心筋細胞が部分的にしているため不安定な状態にある。

① T波のピーク～下降期

② R on T型

③ 再分極

まとめ:T波のピーク～下降期は心筋細胞が部分的に再分極しているため不安定。この時期に強い刺激が加わると、心室細胞の一部が再興奮し、他の部分と電氣的に異なるタイミングで興奮してしまう。図は、前の波形のT波にVPCが重なって出た例。



スライド52の図(右下)

- No.61の型では、異常な電気刺激によって心筋内に (興奮のループ) が形成されると、 などの致死的不整脈に進展することがある。

① リントリー回路

② 心室細動(VF)

まとめ:心筋内にリントリー回路(興奮のループ)が形成されると、心室細動(VF)などの致死的不整脈に進展することがある。

- SVPCはのことで、本来より早いタイミングでが出現する。QRS波はである。
★★ は、と重なっている場合もある。

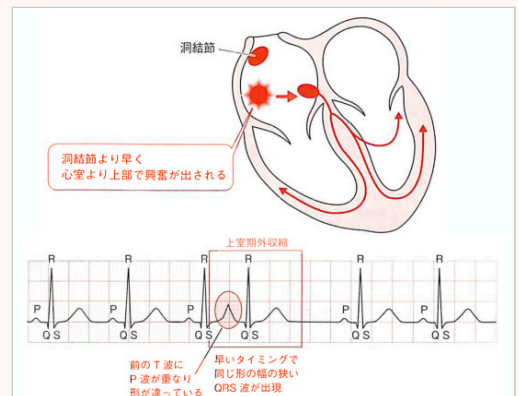
① 上室性期外収縮

② 正常と異なる形のP波

③ 正常

④ 前のT波

心室性期外収縮(No.58)と比べよう。図の心臓で早く興奮が出ている場所(赤い印)と、心電図の早く出ている波形を確認しよう。



スライド53の図

□□□ ① は、② をつなぐ副伝導路 (③) が
64 先天的に存在する症候群である。
★★

① WPW症候群

② 心房と心室

③ ケント束
けんとそく

スライドの文:「**心房と心室をつなぐ副伝導路(ケント束)**が先天的に存在する」。本来の伝導路(**房室結節→ヒス束**)のほかに、もう1本の道があるイメージ。

□□□ No.64の副伝導路は、① 興奮を伝えるスピード
65 が②。
★

① 心房から心室へ

② 速い

スライドの文:「**心房から心室へ**興奮を伝えるスピードが**速い**」。そのため、心電図に特徴的な変化が出る(次の問題)。

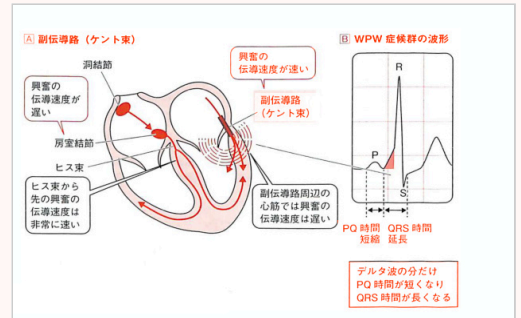
□□□ No.64の症候群の心電図では、① を伴う
66 ② がみられ、③ が短縮する。
★★

① Δ(デルタ)波

② 幅広いQRS波

③ PQ時間

スライドの文:「心電図では**Δ波を伴う幅広いQRS波**」「**PQ時間が短縮**」(**Δ(デルタ)波を伴う幅広いQRS波・PQ時間の短縮**)。図の右側で、QRS波の始まりの三角形の部分(**Δ波**)を確認しよう。



スライド54の図

□□□ No.64の副伝導路は、① から② に逆方向
67 に興奮を伝える。また、心房の興奮を③ に心室
★★ に伝える。

① 心室

② 心房

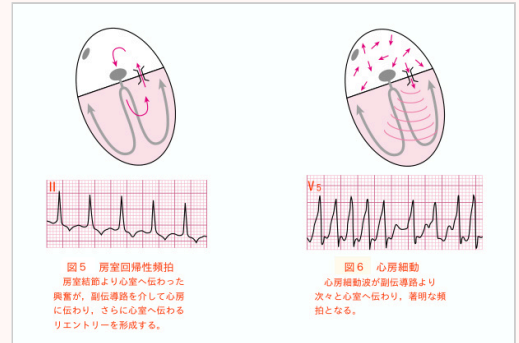
③ 高頻度

まとめ:副伝導路は**心室から心房に逆方向に興奮を伝える**。また、**心房の興奮を高頻度に心室に伝える**。この性質により、頻脈発作が起こる(次の問題)。

- No.64の症候群では、①を生じることがある。こ
68 のうち、心房と心室のあいだで興奮がくるくる回る(リ
★★ エントリー)ことにより持続する頻拍を②という。

① ひんみやくほっさ
突然の頻脈発作
ほうしつかいせいひんばく
② **房室回帰性頻拍**

房室結節を通して心房から心室へ伝わった興奮が、**副伝導路**を通して再び心房へ伝わり、また**房室結節**を経て心室に伝わる。



スライド55の図

- No.64の症候群では、心房細動を起こす頻度が一般
69 人より①。心房細動が生じると、②を介し
★★ て心房の速い興奮が心室にどんどん伝わって著明な
頻拍となり、③を誘発するため致死になる。

① **多い**
② **副伝導路**
③ **心室細動**

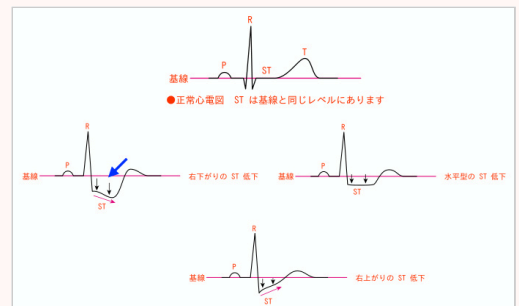
まとめ: **副伝導路**を介して心房の速い興奮が心室にど
ん伝わって著明な頻拍となり、心室細動を誘発するため致
死的。No.68の図の右側(**心房細動**)で、QRS波が次々
に出ているようすを確認しよう。

虚血性変化

- ST部分とは、①の終わりにから②の始まり
70 までの部分である。正常心電図では、ST部分は
★ ③にある。

① **S波**
② **T波**
③ **基線と同じレベル**

スライドの文:「**ST部分**:S波の終わりにからT波の始まりま
での部分」。図の一番上が正常心電図で、STは**基線と同じレ
ベル**にある。



スライド57の図

□□□ ① の発作時には、ST部分が ② する。

71

★

重要

きょうしんしょう
① 狭心症

② 基線より低下

スライドの文:「狭心症発作ではST部分が低下する」「発作時にはST部分が基線より低下する」。No.70の図の下の方(右下がり・水平型・右上がり)で、ST部分の位置を正常と比べよう。

□□□ ① の発症時(数時間以内)には、ST部分が ② する。その後 ③ が出現し(数日後)、しばらくして ④ が現れる(数日後)。

72

★★★

重要

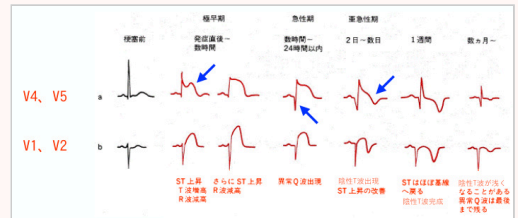
しんきんこうそく
① 心筋梗塞

② 基線より上昇

③ 異常Q波

④ 陰性T波

発症時には、ST部分が基線より上昇する。図は、発症前から数か月後までの心電図の変化(左から右へ時間が進む)。



スライド58の図

心拍出量と心拍数

□□□ ① (CO)とは、② のことである。① は、③ (HR)と④ (SV)の積で表される。

73

★

重要

しんぱくしゅつりょう
① 心拍出量

② 1分間に拍出される血液量

③ 心拍数

④ 一回拍出量

式で書くと $CO = HR \times SV$ 。CO=cardiac output, HR=heart rate, SV=stroke volume。

□□□ 平均的な成人では、HRを ①、SVを ② とすると、COは ③ になる。

74

★★

① 75回/分

② 70ml/回

③ 5.25L/分

スライドの式: $CO = HR(75/\text{min}) \times SV(70\text{ml}/\text{回}) = 5.25\text{L}/\text{min}$ 。まとめると $75\text{回}/\text{分} \times 70\text{ml}/\text{回} = 5.25\text{L}/\text{分}$ 。

□□□ 平均的な成人のCO(No.74)は、① (6L)にほぼ匹敵する。これは、1分間に ② が全身をまわることを意味する。

75

★★

① 循環血液量

② ほぼ全ての血液

まとめ: 循環血液量(6L)にほぼ匹敵し、1分間にほぼ全ての血液が全身をまわる。

□□□ 心筋細胞は引き伸ばされるほど ① が増す。心
76 筋がどれだけ引き伸ばされるかは、② に関係す
★★ る。そのため、SVは ③ に依存する。

① 収縮力

② 心室にどれだけの血液が入ってくるか

③ 静脈還流量じょうみゃくかんりゅうりょう(venous return)

スライドの文:「心筋細胞は引き伸ばされるほど収縮力が増す」。SV＝一回拍出量(No.73)。

□□□ 心拍数に影響を与える要因は、①・②・
77 ③ の3つに分類される。

① 神経性調節

② ホルモンと電解質

③ 生理的要因

スライド60では、この3つが★印の見出しになっている(次の問題から1つずつ)。

□□□ No.77の3つ目の要因には、①・②・
78 ③・④ の4つがある。

① 年齢

② 性別

③ 運動

④ 体温

スライド60の「★生理的要因」の項目。それぞれで心拍数がどう変わるかは、No.84で学ぶ。

□□□ 神経性調節では、① が心拍数を上げ、②
79 (③) が心拍数を下げる。

① 交感神経

② 副交感神経

③ 迷走神経めいそうしんけい

スライドでは、交感神経(↑)、副交感神経(迷走神経)(↓)と矢印で示されている。

□□□ No.79の2つの神経は ① 神経で、内臓や血管
80 を制御する ② を構成する。

① 正反対の作用をもつ

② 自律神経

スライドの文:「自律神経:内臓や血管を制御する神経で、交感神経と副交感神経という正反対の作用を持つ神経からなる」。自律神経は、後期の「神経」の章でくわしく学ぶ。

□□□ ホルモンと電解質のうち、心拍数を上げるのは
81 ①・②・③ である。

① アドレナリン

② 甲状腺ホルモン

③ カルシウム

スライドでは、アドレナリン(↑)、甲状腺ホルモン(↑)、カルシウム(↑)と矢印で示されている。※電解質は、血液中の濃度が高くなったときの影響。

□□□ ホルモンと電解質のうち、心拍数を下げるのは
82 ①・② である。

① ナトリウム

② カリウムイオン

スライドでは、ナトリウム(↓)、カリウムイオン(↓)と矢印で示されている。※電解質は、血液中の濃度が高くなったときの影響。

□□□ 83 頸部の前面にある器官から分泌され、心拍数を上げるホルモンを ① といい、② 働きがある。

★

重要

① 甲状腺ホルモン

② 基礎代謝を上げる

甲状腺ホルモンは、後期の「内分泌」の章でくわしく学ぶ。

□□□ 84 心拍数は、年齢が上がると ① する。性別では ② の方が多い。運動をすると ③ し、体温が ④ 上がる。★★

重要

① 減少

② 女性

③ 増加

④ 増加

スライドでは、↑(増加)・↓(減少)の矢印で示されている。

まとめ:年齢上ると減少する、性別女性>男性、運動増加する、体温上ると増加する。

心不全と心筋症

□□□ 85 体が必要とする血液量を ① でまかなえない状態を ② という。慢性の ② では、③ が働いて、④ が厚くなる。★

① 心拍出量

② 心不全

③ 代償機構
だいしょうきこう

④ 心室壁

まとめ:慢性心不全では代償機構が働いて、心室壁が厚くなる。心拍出量は1分間に拍出される血液量(No.73)。

□□□ 86 No.85の状態には ① と ② がある。① では、左心室や大動脈内圧が、③ に十分な血液を押し出すために必要な圧を下回る。★★ ② では、右心内圧が、④ に血液を押し出すために必要な圧を下回る。重要

① 左心不全

② 右心不全

③ 全身

④ 肺

まとめ:左心不全=左心室や大動脈内圧が、全身に十分な血液を押し出すために必要な圧を下回る。右心不全=右心内圧が、肺に血液を押し出すために必要な圧を下回る。

□□□ 87 No.86のうち、左心室や大動脈内圧が下回るほうでは、① や ② が生じる。★★

① 肺水腫
はいすいしゅ

② チアノーゼ

図の左が左心不全の症状。肺水腫の図では、肺胞の中に水がたまっている。



スライド61の図

□□□ No.86のうち、右心内圧が下回るほうでは、①
88 や②、③を生じる。
★★★

- ① けいじょうみやく 頸静脈の膨張
- ② かしふしゅ 下肢の浮腫
- ③ 肝臓の肥大

No.87の図の右が右心不全の症状。

□□□ ①とは、②により、心臓の機能異常をきた
89 す病気である。現在の医学では、究極の治療は
★★ ③しかない。

- ① しんきんしょう 心筋症
- ② 心筋そのものの異常
- ③ 心臓移植

心不全 (No.85) は心拍出量が足りない「状態」、心筋症は心筋そのものの異常による「病気」。

□□□ No.89の病気には、心臓の筋肉が分厚くなる
90 ①、薄くなる ②、硬くなる ③ の3種類
★★ がある。

- ① ひだいがた 肥大型
- ② かくちょうがた 拡張型
- ③ ごうそくがた 拘束型

スライド62の表記: 肥大型 (心臓の筋肉が分厚くなる)・拡張型 (薄くなる)・拘束型 (硬くなる)。